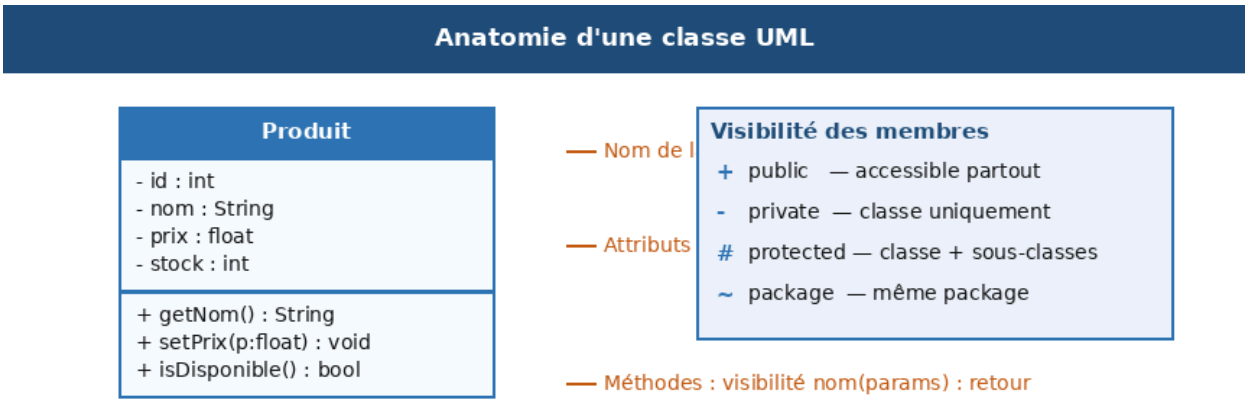
UML — Diagramme de Classes

Semaine 2 · Mercredi · 1h · C1 — Maquetter une application | C5 — Créer une base de données

1. Concepts clés

1.1 Anatomie d'une classe

Une classe est une boîte divisée en 3 compartiments : le nom, les attributs et les méthodes. Chaque membre est précédé de son indicateur de visibilité.



1.2 Les relations entre classes

Relation	Description — Représentation — Exemple
Association	Lien structurel entre deux classes. Trait plein avec cardinalités.Ex : Un Client passe des Commandes (1 → 0..*)
Héritage (Généralisation)	Une classe fille hérite de la classe parent (attributs + méthodes). Flèche creuse vers le parent.Ex : Etudiant et Professeur héritent de Personne
Agrégation	Relation "a un" — l'enfant peut exister sans le parent. Losange vide côté parent.Ex : Une Equipe agrège des Joueurs (un Joueur peut exister seul)

Composition	Relation "est composé de" — l'enfant ne peut pas exister sans le parent. Losange plein côté parent.Ex : Une Commande est composée de LignesCommande (une LigneCommande n'existe pas sans sa Commande)
Réalisation (interface)	Une classe implémente une interface. Flèche creuse + trait pointillé vers l'interface.Ex : CarteBancaire réalise l'interface Payable

1.3 Les cardinalités

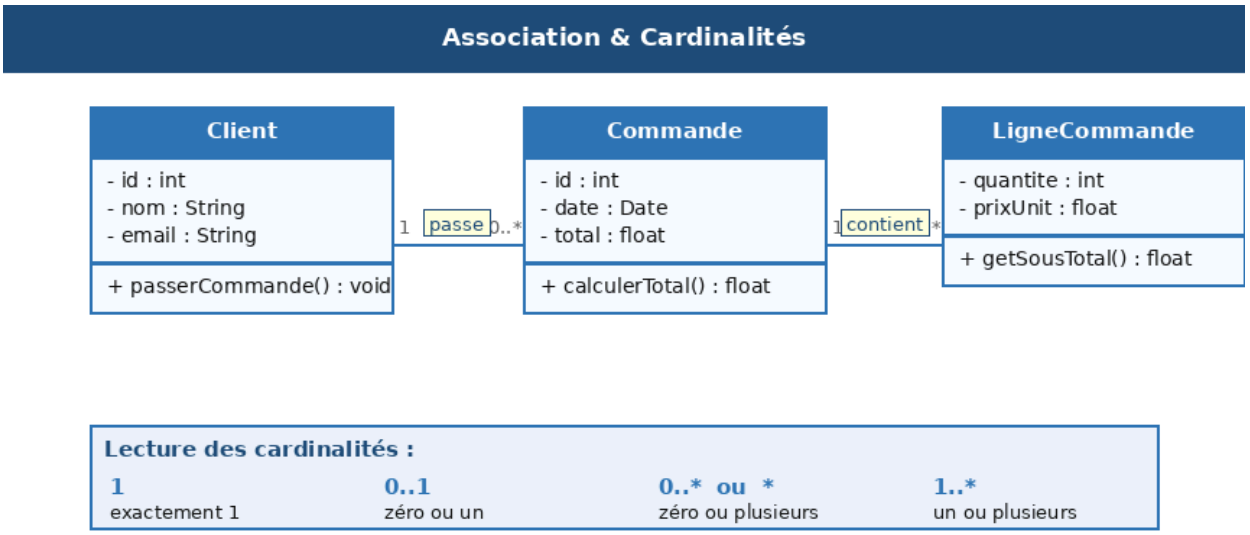
Les cardinalités se placent aux deux extrémités d'une association et indiquent le nombre d'objets impliqués dans la relation.

Notation	Signification
1	Exactement un
0..1	Zéro ou un (optionnel)
*** ou 0..***	Zéro ou plusieurs
1..*	Un ou plusieurs (au moins un)
2..5	Entre 2 et 5 (bornes personnalisées)

2. Exemples de diagrammes

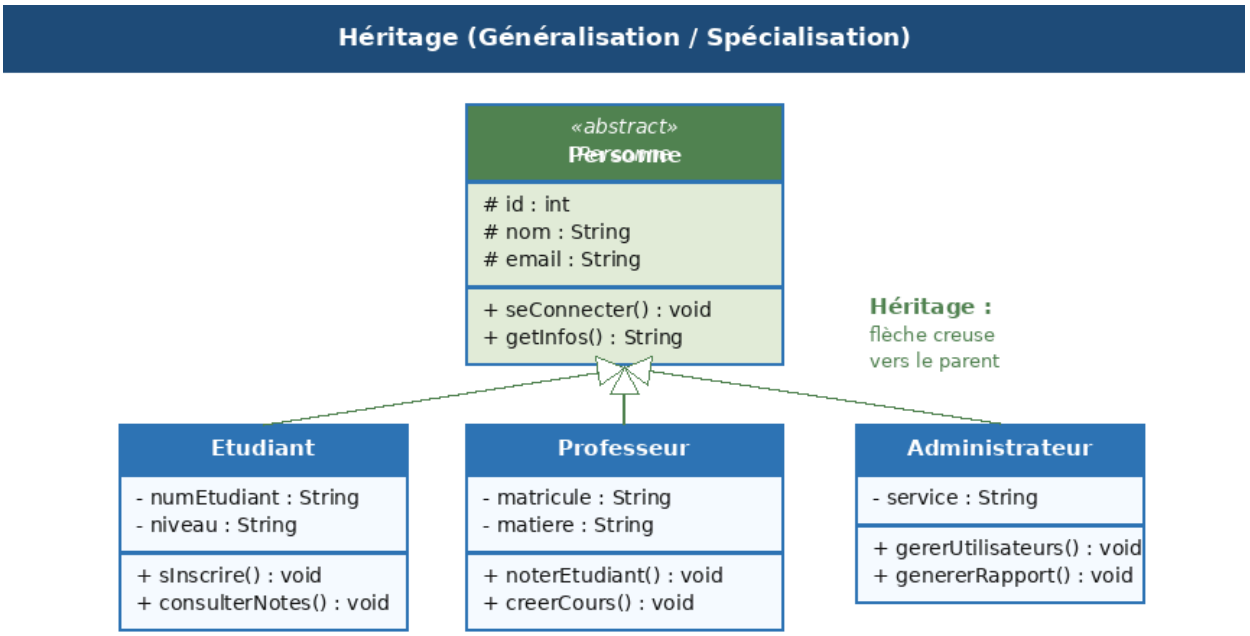
2.1 Association & Cardinalités

Un Client passe zéro ou plusieurs Commandes. Chaque Commande contient une ou plusieurs LignesCommande.



2.2 Héritage — Généralisation / Spécialisation

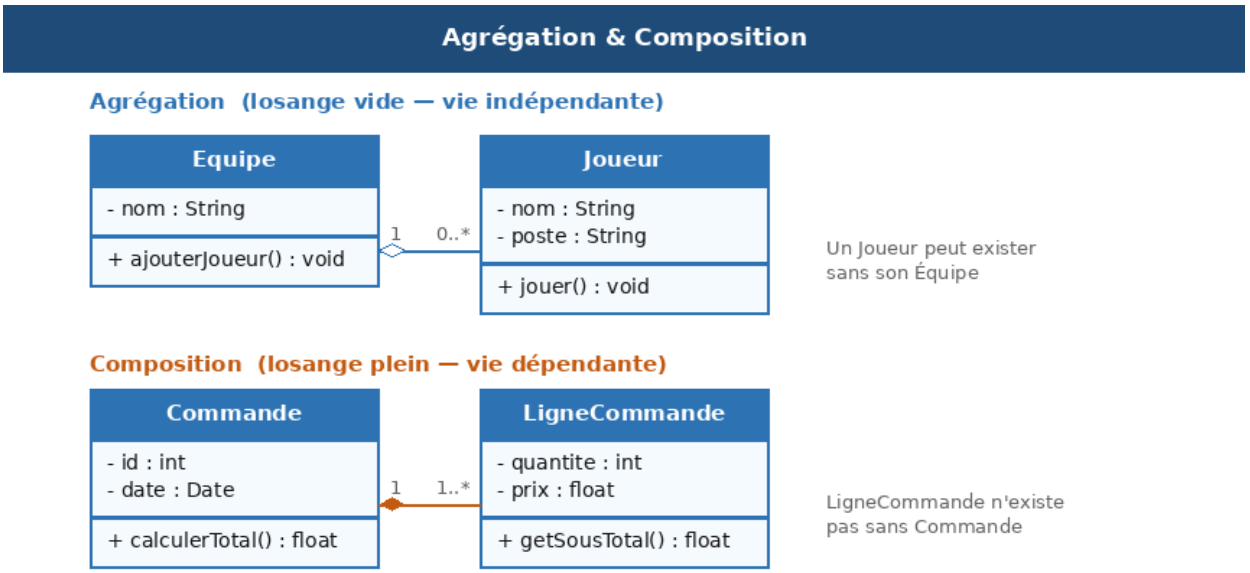
La classe abstraite Personne définit les attributs et méthodes communs. Etudiant, Professeur et Administrateur en héritent et ajoutent leurs propres membres.



Classe abstraite : nom en italique dans le compartiment header, stéréotype «abstract» — elle ne peut pas être instanciée directement.
Classe concrète : nom en gras — elle peut être instanciée (new Etudiant(), new Professeur()...).

2.3 Agrégation & Composition

La différence clé : dans la composition, la destruction du parent entraîne la destruction de l'enfant. Dans l'agrégation, l'enfant survit à la disparition du parent.



3. Du diagramme de classes au schéma de BDD

Le diagramme de classes est directement transformable en schéma relationnel. C'est le pont entre la modélisation UML (C1) et la création de la base de données (C5).

Diagramme de classes	Schéma relationnel (SQL)
Classe	Table
Attribut	Colonne
Attribut + «id»	Clé primaire (PRIMARY KEY)
Association 1..*	Clé étrangère (FOREIGN KEY)
Héritage	Table par classe ou table unique avec discriminant
Composition	Clé étrangère + contrainte ON DELETE CASCADE

Exemple : la classe Commande avec id, date, total → table commandes(id INT PK, date DATE, total DECIMAL, client_id INT FK)

4. Exercices pratiques

✏ Exercice 1 — Bibliothèque (guidé — Draw.io)

Contexte :

Une bibliothèque gère des Livres, des Membres et des Emprunts. Un Livre appartient à une Catégorie et peut avoir plusieurs Exemplaires physiques. Un Membre peut emprunter plusieurs Exemplaires. Chaque Emprunt enregistre la date de début, la date de retour prévue et la date de retour effective. Un Membre peut être soit un Adhérent simple, soit un Bibliothécaire (qui peut gérer le catalogue).

Travail demandé :

1. Identifier toutes les classes et leurs attributs principaux (avec types et visibilité)
2. Identifier les méthodes principales de chaque classe
3. Modéliser les relations avec leurs cardinalités (association, composition, héritage)
4. Représenter le diagramme complet sur Draw.io
5. Transformer le diagramme en schéma SQL : lister les tables et les clés étrangères

✏ Exercice 2 — Réseau social (autonome — StarUML ou Draw.io)

Contexte :

Un réseau social professionnel type LinkedIn. Les Utilisateurs ont un Profil avec une liste d'Expériences professionnelles et de Compétences. Un Utilisateur peut publier des Posts, commenter des Posts (Commentaire) et liker des Posts. Les Utilisateurs peuvent se connecter entre eux (relation de type "ami"). Il existe deux types d'Utilisateurs : les Membres gratuits et les Membres Premium qui ont accès à des fonctionnalités supplémentaires (InMail, statistiques de profil).

Travail demandé :

6. Identifier toutes les classes avec leurs attributs (minimum 6 classes)
7. Préciser la visibilité de chaque attribut et méthode
8. Modéliser toutes les relations : héritage, composition, agrégation, association simple
9. Ajouter les cardinalités sur toutes les associations
10. Lister les tables SQL générées et identifier les clés primaires et étrangères

5. Récapitulatif notation Draw.io / StarUML

Élément	Représentation dans l'outil
Classe concrète	Rectangle 3 compartiments — nom en gras
Classe abstraite	Rectangle 3 compartiments — nom en italique + «abstract»

Interface	Rectangle + stéréotype «interface»
Attribut	visibilité nom : type (ex : - prix : float)
Méthode	visibilité nom(params) : retour (ex : + getPrix() : float)
Association	Trait plein avec cardinalités aux extrémités
Héritage	Flèche creuse (triangle vide) vers la classe parent
Agrégation	Losange vide côté parent — trait plein
Composition	Losange plein côté parent — trait plein
Réalisation	Flèche creuse + trait pointillé vers l'interface